

2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Αντιγραφή του DNA

Γιατί ο μηχανισμός διπλασιασμού του DNA ονομάστηκε ημισυντηρητικός; Από ποιους προτάθηκε το μοντέλο του ημισυντηρητικού διπλασιασμού και ποιά ιδιότητα του μορίου του DNA τους ώθησε στην πρόταση αυτού του μοντέλου ;

Κάθε αλυσίδα του μορίου DNA λειτουργεί σαν καλούπι για τη σύνθεση μιας νέας συμπληρωματικής αλυσίδας. Επομένως, τα δύο θυγατρικά μόρια που προκύπτουν είναι πανομοιότυπα με το μητρικό και καθένα αποτελείται από μια παλιά και μια νέα αλυσίδα. Το μοντέλο του ημισυντηρητικού διπλασιασμού προτάθηκε από τους Watson & Crick (1953). Η συμπληρωματικότητα μεταξύ των βάσεων των αλυσίδων που συνιστούν το μόριο του DNA ήταν η ιδιότητα που τους ώθησε στην πρόταση του μοντέλου αυτού.

Ποιές είναι οι διαφορές μεταξύ ευκαρυωτικών και προκαρυωτικών κυττάρων όσον αφορά την αντιγραφή;

- 1) Στο κυκλικό μόριο του DNA των βακτηρίων υπάρχει μόνο μια θέση έναρξης της αντιγραφής, ενώ σε κάθε γραμμικό ινίδιο χρωματίνης ευκαρυωτικού κυττάρου υπάρχουν πολλές θέσεις έναρξης αντιγραφής. Τα τμήματα του DNA που δημιουργούνται σε κάθε θέση ενώνονται στη συνέχεια μεταξύ τους.
- 2) Η αντιγραφή του κυκλικού DNA των βακτηρίων ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 30 min, ενώ στα ευκαρυωτικά κύτταρα τα μόρια του DNA αντιγράφονται πολύ γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος αντιγραφής του DNA των ευκαρυωτικών κυττάρων είναι πολύ μικρότερος από εκείνο που θεωρητικά θα αναμενόταν με βάση το μέγεθος του μορίου του DNA. (Το μέγεθός του είναι 1.000 φορές περίπου μεγαλύτερο από αυτό των προκαρυωτικών). Αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχουν πολλές θέσεις έναρξης αντιγραφής στο DNA των ευκαρυωτικών κυττάρων.

Ποιά ένζυμα συμμετέχουν στην αντιγραφή του DNA και ποιός είναι ο ρόλος καθενός από αυτά;

DNA ελικάσες: Σπάσιμο δεσμών υδρογόνου μεταξύ συμπληρωματικών βάσεων, ώστε να ανοίξει η διπλή έλικα και να δημιουργηθεί μια «θηλιά» στη θέση έναρξης.

Πριμόσωμα: (σύμπλοκο ενζύμων) Σύνθεση μικρών τμημάτων RNA (=πρωταρχικά τμήματα) συμπληρωματικών προς τις μητρικές αλυσίδες.

DNA πολυμεράσες: 1) Επιμήκυνση πρωταρχικών τμημάτων (πολυμερισμός) 2) Διόρθωση λαθών που γίνονται κατά την αντιγραφή με απομάκρυνση των

λανθασμένων νουκλεοτιδίων. 3) Απομάκρυνση των πρωταρχικών τμημάτων και αντικατάσταση τους από τμήματα DNA (πολυμερισμός).

DNA δεσμάση: Σύνδεση κομματιών DNA ασυνεχούς αλυσίδας.

Επιδιορθωτικά ένζυμα: Διόρθωση λαθών αντιγραφής.

Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας των DNA πολυμερασών ;

1) Δεν μπορούν να δράσουν όσο η δίκλωνη έλικά του DNA είναι κλειστή. Επομένως, απαιτείται προηγουμένως η δράση των DNA ελικάσων.

2) Δεν μπορούν να αρχίσουν απ' ευθείας τον πολυμερισμό. Χρειάζονται την ύπαρξη των πρωταρχικών τμημάτων (που είναι πολυριβονουκλεοτίδια). Επομένως, απαιτείται προηγουμένως η δράση του πριμοσώματος. Αρχικά λοιπόν οι DNA πολυμεράσες επιμηκύνουν τα πολυριβονουκλεοτίδια προσθέτοντας σε αυτά δεοξυριβονουκλεοτίδια. Η σύνδεση αυτή γίνεται με φωσφοδιεστερικούς δεσμούς με τη διαδικασία του πολυμερισμού.

3) Επιτελεί τον πολυμερισμό. Αυτή η διαδικασία γίνεται για κάθε δεοξυριβονουκλεοτίδιο ως εξής: α) τοποθετεί ένα νέο συμπληρωματικό δεοξυριβονουκλεοτίδιο απέναντι από τα αντίστοιχο δεοξυριβονουκλεοτίδιο της μητρικής αλυσίδας σύμφωνα με τον κανόνα συμπληρωματικότητας των βάσεων και δημιουργούνται μεταξύ των συμπληρωματικών βάσεων δεσμοί υδρογόνου. β) Ενώνει την φωσφορική ρίζα του νέου δεοξυριβονουκλεοτιδίου (5' άκρο του) με την ριβόζη (3' άκρο) του τελευταίου δεοξυριβονουκλεοτιδίου της αναπτυσσόμενης αλυσίδας. Δηλαδή ενώνει το νέο δεοξυριβονουκλεοτίδιο με το 3' άκρο της αναπτυσσόμενης αλυσίδας. Η σύνδεση αυτή γίνεται με 3'-5' φωσφοδιεστερικό δεσμό. Γι' αυτό λέμε ότι η αντιγραφή γίνεται με προσανατολισμό 5' → 3'. Αυτό επίσης σημαίνει ότι οι DNA πολυμεράσες προχωρούν προς την διεύθυνση 5' → 3'.

4) Διορθώνει τα λάθη που γίνονται κατά την αντιγραφή με απομάκρυνση των λανθασμένων δεοξυριβονουκλεοτιδίων.

5) Απομακρύνει τα πρωταρχικά τμήματα και τα αντικαθιστά με τμήματα DNA. Η αντικατάσταση αυτή γίνεται με τη διαδικασία του πολυμερισμού.

Γιατί λέμε ότι η αντιγραφή του DNA είναι συνεχής στη μία αλυσίδα και ασυνεχής στην άλλη ;

Επειδή η αντιγραφή γίνεται με προσανατολισμό 5' → 3', κάθε νεοσυντιθέμενη αλυσίδα θα έχει αυτόν τον προσανατολισμό (5' → 3'). Όμως, οι μητρικές αλυσίδες του DNA είναι αντιπαράλληλες. Έτσι, από το σημείο έναρξης αντιγραφής οι θυγατρικές (νεοσυντιθέμενες) αλυσίδες θα είναι και αυτές αντιπαράλληλες μεταξύ τους και θα έχουν απέναντί τους τμήματα μητρικών αλυσίδων στα οποία θα γίνεται αντιγραφή με προσανατολισμό 5' → 3', αλλά σύνθεση αυτή θα γίνεται τμηματικά (κομμάτι – κομμάτι). Δηλαδή σε κάθε τμήμα δίκλωνου DNA που γίνεται αντιγραφή,

η σύνθεση του DNA είναι συνεχής στη μία αλυσίδα και ασυνεχής στην άλλη. Συνοπτικά λοιπόν, σε κάθε τμήμα δίκλωνου DNA υπάρχουν 4 αλυσίδες: 2 μητρικές και 2 θυγατρικές (νεοσυντιθέμενες). Όπως οι δύο μητρικές είναι αντιπαράλληλες μεταξύ τους, έτσι και οι δύο θυγατρικές είναι αντιπαράλληλες μεταξύ τους. Στη μία όμως η σύνθεση του DNA είναι συνεχής, ενώ στην άλλη ασυνεχής. Στη συνέχεια όλα τα τμήματα ασυνεχούς αλυσίδας συνδέονται μεταξύ τους με τη βοήθεια της DNA δεσμάσης.

Πώς διασφαλίζεται η ακρίβεια της αντιγραφής του DNA;

1ο βήμα) Με την δράση της DNA πολυμεράσης. Πιθανότητα λάθους: 1 στα 105 νουκλεοτίδια.

2ο βήμα) Με τη δράση των επιδιορθωτικών ενζύμων. Τα ένζυμα αυτά επιδιορθώνουν τα λάθη που δεν έχουν επιδιορθώσει οι DNA πολυμεράσες. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς η πιθανότητα λαθών περιορίζεται στο 1 στα 1010 νουκλεοτίδια.

Έκφραση της Γενετικής πληροφορίας

Τι είναι το κεντρικό δόγμα της (μοριακής) Βιολογίας και από ποιόν ονομάστηκε έτσι ;

Το κεντρικό δόγμα της (μοριακής) Βιολογίας είναι το σχήμα στο οποίο περιγράφονται συνοπτικά τα βήματα που απαιτούνται για την έκφραση της γενετικής πληροφορίας που υπάρχει στο DNA. Το σχήμα αυτό ονομάστηκε έτσι από τον F. Crick (1953). Το σχήμα αυτό έχει ως εξής:

• Τι επιτυγχάνεται με τη διαδικασία της Αντιγραφής ;

Με την αντιγραφή του DNA επιτυγχάνεται η διαιώνιση των γενετικών πληροφοριών και η μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας από κύτταρο σε κύτταρο και από οργανισμό σε οργανισμό. Η αντιγραφή γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια της μεσόφασης.

• Τι επιτυγχάνεται με τη διαδικασία της Μεταγραφής ;

Με τη μεταγραφή καθορίζεται ποιά γονίδια θα εκφραστούν, σε ποιους ιστούς των πολυκύτταρων ευκαρυωτικών οργανισμών και σε ποιά στάδια ανάπτυξής τους.

• Τι επιτυγχάνεται με τη διαδικασία της Μετάφρασης ;

Με τη διαδικασία της Μετάφρασης η γενετική πληροφορία χρησιμοποιείται για την κατασκευή (πολυ-) πεπτιδίων. Μία πρωτεΐνη μπορεί να αποτελείται από ένα (πολυ-) πεπτίδιο ή από δύο ή και περισσότερα είδη πολυπεπτιδίων.

Πώς επιτυγχάνεται η Γονιδιακή Ρύθμιση ;

Γενικά σε όλους τους οργανισμούς η Γονιδιακή Ρύθμιση επιτυγχάνεται με τη διαδικασίες της μεταγραφής και της μετάφρασης. Ειδικότερα, στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς (και τους ιούς που τους προσβάλλουν) επιτυγχάνεται: α) με την μεταγραφή, β) την ωρίμανση του mRNA, γ) την μετάφραση και , δ) στο επίπεδο μετά την μετάφραση με την τροποποίηση των πρωτεϊνών.

Ποιά είναι τα είδη RNA, ποιά λειτουργία επιτελεί συνοπτικά το καθένα και σε ποιους οργανισμούς βρίσκονται ;

- 1) mRNA (αγγελιαφόρο RNA, messenger RNA): Μόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία για την παραγωγή μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας.
- 2) rRNA (ριβωσωμικό RNA, ribosomal RNA): Μόρια που συμμετέχουν στον σχηματισμό των ριβωσώματων. Τα ριβωσώματα είναι σωματίδια απαραίτητα για την πραγματοποίηση της πρωτεϊνοσύνθεσης.
- 3) tRNA (μεταφορικό RNA, transfer RNA): Μόρια που μεταφέρουν τα αμινοξέα στη θέση της πρωτεϊνοσύνθεσης. Υπάρχουν 20 είδη μορίων tRNA. Κάθε είδος μορίου tRNA μεταφέρει ένα συγκεκριμένο αμινοξύ.
- 4) snRNA (μικρό πυρηνικό RNA, small nuclear RNA): Μικρά μόρια που συμμετέχουν στον σχηματισμό των ριβονουκλεο-πρωτεϊνικών σωματιδίων. Τα σωματίδια αυτά καταλύουν την ωρίμανση του mRNA.

Στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς βρίσκονται τα: 1) mRNA, 2) rRNA, 3) tRNA και 4) snRNA. Στους προκαρυωτικούς οργανισμούς βρίσκονται τα: 1) mRNA, 2) rRNA και 3) tRNA.

Αντιγραφή : Αντιγράφεται όλο το γονιδίωμα ενός οργανισμού.

Μεταγραφή : Μόνο ένα ποσοστό του γονιδιώματος μεταγράφεται σε RNA και αυτό αποτελεί το σύνολο των γονιδίων ενός οργανισμού.

Ωρίμανση mRNA : Από το σύνολο των αλληλουχιών των νουκλεοτιδίων του πρόδρομου mRNA, (δηλ. του αρχικού μορίου RNA, όπως αυτό προέκυψε από την μεταγραφή), μόνο ορισμένες πρόκειται να μεταφραστούν (εξώνια). Με την ωρίμανση απομακρύνονται οι αλληλουχίες που δεν πρόκειται να μεταφραστούν (εσώνια) και σχηματίζονται ώριμα mRNA, που είναι πολύ μικρότερου μήκους από τα πρόδρομα mRNA.

Μετάφραση: Από τις αλληλουχίες που υπάρχουν στα ώριμα mRNA (εξώνια και οι 3' και 5' αμετάφραστες περιοχές), μόνο τα εξώνια μεταφράζονται.

Τι είναι το γονίδιο:

Γονίδιο ονομάζεται το τμήμα του γονιδιώματος που μπορεί να μεταγραφεί.

Μεταγραφή του DNA

Ποιό είναι το ένζυμο της Μεταγραφής και ποιά λειτουργία επιτελεί ;

Το ένζυμο της μεταγραφής είναι η RNA πολυμεράση. Η RNA πολυμεράση καταλύει την σύνθεση μορίων RNA έχοντας σαν καλούπι τη μια αλυσίδα του μορίου DNA. Υπάρχουν τρία είδη RNA πολυμεράσης στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς.

Πώς γίνεται η έναρξη της Μεταγραφής ;

Για να γίνει η έναρξη της Μεταγραφής, εκτός από την RNA πολυμεράση, απαιτούνται τα Ρυθμιστικά στοιχεία της μεταγραφής που επιτρέπουν στην RNA πολυμεράση να αρχίσει σωστά την μεταγραφή. Τα Ρυθμιστικά στοιχεία της Μεταγραφής είναι: 1) Οι Υποκινητές. Ο Υποκινητής είναι ειδική περιοχή (αλληλουχία) του DNA στην οποία προσδένεται η RNA πολυμεράση. 2) Οι Μεταγραφικοί παράγοντες. Οι Μεταγραφικοί παράγοντες είναι ειδικές πρωτεΐνες που βοηθούν στην πρόσδεση της RNA πολυμεράσης πάνω στον υποκινητή.

Ποιά είναι συνοπτικά η λειτουργία της RNA πολυμεράσης ;

- 1) Προσδένεται στον υποκινητή με την βοήθεια των μεταγραφικών παραγόντων (έναρξη). 2) Προκαλεί τοπικό ξετύλιγμα της διπλής έλικας του DNA.
- 3) Η RNA πολυμεράση καταλύει την σύνθεση μορίων RNA έχοντας σαν καλούπι τη μια αλυσίδα του μορίου DNA. Αυτή η διαδικασία γίνεται για κάθε ριβονουκλεοτίδιο ως εξής: α) τοποθετεί ένα νέο συμπληρωματικό ριβονουκλεοτίδιο απέναντι από τα αντίστοιχο δεοξυριβονουκλεοτίδιο της αλυσίδας του DNA σύμφωνα με τον κανόνα συμπληρωματικότητας των βάσεων και δημιουργούνται μεταξύ των συμπληρωματικών βάσεων δεσμοί υδρογόνου. β) Ενώνει την φωσφορική ρίζα του νέου ριβονουκλεοτιδίου (5' άκρο του) με την ριβόζη (3' άκρο) του τελευταίου ριβονουκλεοτιδίου της αναπτυσσόμενης αλυσίδας του RNA. Δηλαδή ενώνει το νέο ριβονουκλεοτίδιο με το 3' άκρο της αλυσίδας RNA. Η σύνδεση αυτή γίνεται με 3'-5' φωσφοδιεστερικό δεσμό. Γι' αυτό λέμε ότι η μεταγραφή γίνεται με προσανατολισμό 5' → 3'. Αυτό επίσης σημαίνει ότι η RNA πολυμεράση προχωρεί προς τη διεύθυνση 5' → 3'.
- 4) Σταματά σε ειδικές αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής (λήξη).

Πώς γίνεται η λήξη της Μεταγραφής ;

Όταν η RNA πολυμεράση βρεθεί σε ειδικές αλληλουχίες, που λέγονται ειδικές αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής, σταματά η μεταγραφή.

Ποιά είναι η σχέση μεταξύ γονιδίου και RNA ;

Το RNA είναι το κινητό αντίγραφο της πληροφορίας του γονιδίου.

Ποιά ονομάζεται κωδική και ποιά μη κωδική αλυσίδα ενός δίκλωνου μορίου DNA ;

Οι ονομασίες αυτές προκύπτουν λόγω της διαδικασίας της μεταγραφής του DNA. Κωδική αλυσίδα ονομάζεται η αλυσίδα που δεν μεταγράφεται. Μη κωδική αλυσίδα ονομάζεται η αλυσίδα που μεταγράφεται. Φυσικά, οι αλυσίδες αυτές είναι συμπληρωματική η μία ως προς την άλλη και αντιπαράλληλες μεταξύ τους.

Ποιά είναι η σχέση της κωδικής και της μη κωδικής αλυσίδας με το μεταγραφόμενο μόριο RNA;

Η κωδική αλυσίδα έχει την ίδια αλληλουχία βάσεων με το μεταγραφόμενο μόριο RNA και έχει την ίδια διεύθυνση με αυτό. Η μη κωδική αλυσίδα είναι συμπληρωματική ως προς το μεταγραφόμενο μόριο RNA και είναι αντιπαράλληλη προς αυτό. Και στις δύο περιπτώσεις στο RNA υπάρχει U αντί για T που υπάρχει στο DNA.

Ποιές είναι οι περιοχές του DNA που οριοθετούν ένα γονίδιο ;

Είναι οι περιοχές έναρξης και λήξης της μεταγραφής. Δηλ., ο υποκινητής και η αλληλουχία λήξης. Ο υποκινητής βρίσκεται πριν από τις αλληλουχίες που μεταγράφονται. Η αλληλουχία λήξης μετά από τις αλληλουχίες που μεταγράφονται.

Ωρίμανση του mRNA

Σε ποιούς οργανισμούς πραγματοποιείται η διαδικασία της ωρίμανσης του mRNA;

Η διαδικασία της ωρίμανσης πραγματοποιείται στους: 1) ευκαρυωτικούς οργανισμούς και τους 2) ιούς που προσβάλλουν τους αντίστοιχους ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Στους προκαρυωτικούς οργανισμούς δεν γίνεται ωρίμανση του mRNA.

Πότε και πού πραγματοποιείται η ωρίμανση του mRNA;

Στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς το mRNA που παράγεται στον πυρήνα πρέπει να διέλθει μέσω της πυρηνικής μεμβράνης και να μετακινηθεί στη συνέχεια στο κυτταρόπλασμα, και συγκεκριμένα στα ριβοσώματα, για να μεταφραστεί. Πριν από αυτή τη μετακίνηση, υφίσταται μια διαδικασία μέσα στον πυρήνα που λέγεται ωρίμανση του mRNA. Στους προκαρυωτικούς οργανισμούς, επειδή δεν υπάρχει

πυρηνική μεμβράνη, η μετάφραση του mRNA μπορεί να γίνει πριν να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Δεν παρεμβάλλεται η διαδικασία της ωρίμανσης του mRNA.

Ποιά γονίδια ονομάζονται ασυνεχή ή διακεκομμένα και γιατί;

Τα περισσότερα γονίδια των ευκαρυωτικών οργανισμών (και των ιών που τους προσβάλλουν) ονομάζονται ασυνεχή ή διακεκομμένα. Και αυτό επειδή, η αλληλουχία που μεταφράζεται σε αμινοξέα διακόπτεται από ενδιάμεσες αλληλουχίες οι οποίες δε μεταφράζονται σε αμινοξέα.

Τι ονομάζεται πρόδρομο μόριο και τι ώριμο μόριο mRNA;

Πρόδρομο μόριο mRNA είναι το αρχικό μόριο mRNA, όπως αυτό προέκυψε από την μεταγραφή ασυνεχούς (διακεκομμένου) γονιδίου. Το πρόδρομο μόριο mRNA περιέχει εσώνια, εξώνια και τις 5' και 3' αμετάφραστες περιοχές. Όριμο μόριο mRNA είναι το μόριο mRNA, όπως αυτό προέκυψε από την ωρίμανση. Το ώριμο μόριο mRNA περιέχει εξώνια και τις 5' και 3' αμετάφραστες περιοχές.

Τι είναι τα ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια;

Τα ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια αποτελούνται από μόρια snRNA που συνδέονται με ειδικές πρωτεΐνες. Τα ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια βρίσκονται μόνο στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς.

Ποιός είναι ο προορισμός του ώριμου mRNA;

Το ώριμο mRNA αφήνει τον πυρήνα και εισέρχεται στο κυτταρόπλασμα για να προσδεθεί στο ριβόσωμα και να πραγματοποιηθεί η μετάφραση.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Τι ονομάζεται κωδικόνιο ;

Κωδικόνιο ονομάζεται κάθε τριάδα διαδοχικών νουκλεοτιδίων (ή βάσεων των διαδοχικών νουκλεοτιδίων) που κωδικοποιούν ένα συγκεκριμένο αμινοξύ ή σηματοδοτούν την έναρξη ή λήξη της μετάφρασης. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στο mRNA για τις τριάδες των νουκλεοτιδίων που μεταφράζονται. Χρησιμοποιείται επίσης και στο γονίδιο από το οποίο παράγεται. Έτσι, ο όρος κωδικόνιο μπορεί να σημαίνει τριπλέτα βάσεων στο mRNA ή την αντίστοιχη τριπλέτα στην κωδική αλυσίδα του DNA από το οποίο παράχθηκε το μόριο mRNA. Οι βάσεις είναι οι ίδιες, αλλά στο RNA υπάρχει U αντί για T που υπάρχει στο DNA.

Τι ονομάζεται Γενετικός κώδικας ;

Γενετικός κώδικας είναι το σύνολο των αντιστοιχιών μεταξύ κωδικονίων και αμινοξέων καθώς και μηνυμάτων για την έναρξη ή λήξη της μετάφρασης.

Γιατί ο Γενετικός κώδικας είναι κώδικας τριπλέτας ;

Επειδή το σύνολο των συνδυασμών των 4 νουκλεοτιδίων (ή 4 βάσεων) ανά 3 (δηλ., $4^3 = 64$) είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των αμινοξέων (20).

Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα :

- 1) Είναι κώδικας τριπλέτας,
- 2) Είναι συνεχής,
- 3) Είναι μη επικαλυπτόμενος,
- 4) Είναι σχεδόν καθολικός,
- 5) Χαρακτηρίζεται ως εκφυλισμένος,
- 6) Έχει κωδικόνιο έναρξης
- 7) και κωδικόνια λήξης.

Ποιές είναι οι συνέπειες του γεγονότος ότι ο γενετικός κώδικας είναι καθολικός ;

Όλοι οι έμβιοι οργανισμοί έχουν τον ίδιο γενετικό κώδικα. Έτσι ένα μόριο mRNA από ένα οποιοδήποτε οργανισμό μπορεί να μεταφραστεί in vitro χρησιμοποιώντας εκχυλίσματα άλλων διαφορετικών οργανισμών. (Τα εκχυλίσματα αυτά περιέχουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη μετάφραση, εκτός από mRNA).

Τι σημαίνει ότι ο Γενετικός κώδικας είναι συνεχής;

Μεταξύ των κωδικονίων δεν υπάρχουν νουκλεοτίδια που δεν μεταφράζονται. Επομένως, όταν μεταφράζεται το mRNA δεν παραλείπεται κανένα νουκλεοτίδιο.

Τι σημαίνει ότι ο Γενετικός κώδικας είναι μη επικαλυπτόμενος ;

Κάθε νουκλεοτίδιο ανήκει σε ένα μόνο κωδικόνιο.

Τι σημαίνει ότι ο Γενετικός κώδικας είναι εκφυλισμένος ;

Με εξαίρεση την Μεθειονίνη και την Τρυπτοφάνη τα υπόλοιπα 18 αμινοξέα κωδικοποιούνται από 2 έως 6 διαφορετικά κωδικόνια. Τα κωδικόνια που κωδικοποιούν το ίδιο αμινοξύ λέγονται συνώνυμα.

Ποιό είναι το κωδικόνιο έναρξης και ποιά τα κωδικόνια λήξης ;

Το κωδικόνιο έναρξης είναι το AUG που κωδικοποιεί το αμινοξύ Μεθειονίνη. Τα κωδικόνια λήξης είναι τα: UAA, UAG και UGA που τερματίζουν την πρωτεϊνοσύνθεση.

Ποιά είναι η δομή του ριβοσώματος ;

Το ριβόσωμα σχηματίζεται από την σύνδεση μορίων rRNA με ειδικές πρωτεΐνες. Το ριβόσωμα αποτελείται από 2 υπομονάδες: 1) την μικρή και 2) την μεγάλη υπομονάδα. 1) Η μικρή υπομονάδα έχει μια θέση πρόσδεσης του mRNA. Το rRNA της μικρής υπομονάδας συνδέεται με την 5' αμετάφραστη περιοχή του mRNA σύμφωνα με τον κανόνα συμπληρωματικότητας των βάσεων. 2) Η μεγάλη υπομονάδα έχει δύο

θέσεις εισδοχής tRNA. Στην μεγάλη υπομονάδα σχηματίζονται και οι πεπτιδικοί δεσμοί μεταξύ των αμινοξέων.

Ποιά είναι η δομή ενός μορίου tRNA :

Κάθε μόριο tRNA έχει : 1) Ένα αντικωδικόνιο. Το αντικωδικόνιο είναι μια τριάδα νουκλεοτιδίων των οποίων οι βάσεις είναι συμπληρωματικές ως προς τις βάσεις των νουκλεοτιδίων του κωδικονίου. Έτσι, κάθε μόριο tRNA συνδέεται με συγκεκριμένο κωδικόνιο του mRNA. 2) Μια θέση σύνδεσης με ένα συγκεκριμένο αμινοξύ. Συγκεκριμένα το μόριο tRNA συνδέεται με το καρβοξύλιο του αμινοξέος, ενώ η αμινομάδα του αμινοξέος παραμένει ελεύθερη.

Ποιά είναι τα στάδια της πρωτεϊνοσύνθεσης :

Είναι τρία: 1) η Έναρξη, 2) η Επιμήκυνση και 3) η Λήξη.

Πώς πραγματοποιείται το στάδιο της έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης :

Δημιουργείται το σύμπλοκο έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης που αποτελείται από: α) τη μικρή υπομονάδα του ριβοσώματος, β) το μόριο mRNA και γ) το ειδικό μόριο tRNA που φέρει τη Μεθειονίνη. Ο σχηματισμός του συμπλόκου έναρξης γίνεται ως εξής: i) Σύνδεση του ειδικού μορίου tRNA με την Μεθειονίνη. (Έχει αντικωδικόνιο UAC) ii) Σύνδεση της 5' αμετάφραστης περιοχής του mRNA με το rRNA της μικρής υπομονάδας iii) Σύνδεση του αντικωδικονίου του μορίου tRNA που φέρει τη Μεθειονίνη με το κωδικόνιο του mRNA δηλ., το AUG. 2) Αφού σχηματιστεί το σύμπλοκο έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης ενώνεται η μικρή με τη μεγάλη υπομονάδα του ριβοσώματος.

Πώς εξελίσσεται το στάδιο της επιμήκυνσης της πρωτεϊνοσύνθεσης :

Το mRNA που βρίσκεται στο ριβόσωμα και «διαβάζεται» έχει μήκος 2 κωδικονίων και κάθε κωδικόνιο είναι απέναντι από μια από τις δύο θέσεις εισδοχής της μεγάλης υπομονάδας. Η μια έχει ήδη καταληφθεί από το ειδικό μόριο tRNA, το tRNA₁, που φέρει τη μεθειονίνη. 2) Ένα δεύτερο μόριο tRNA, το tRNA₂, που φέρει το αντίστοιχο αμινοξύ A2 τοποθετείται στη δεύτερη θέση εισδοχής της μεγάλης υπομονάδας που είναι απέναντι από το άλλο κωδικόνιο, σύμφωνα με τον κανόνα της συμπληρωματικότητας των βάσεων μεταξύ κωδικονίου του mRNA και αντικωδικονίου του tRNA. 3) Σχηματίζεται πεπτιδικός δεσμός μεταξύ της μεθειονίνης και του δεύτερου αμινοξέος A2 και το μόριο tRNA₂ τώρα φέρει το διπεπτίδιο «μεθειονίνη-αμινοξύ A2». 4) Το ριβόσωμα κινείται πάνω στο mRNA κατά ένα κωδικόνιο προς τη διεύθυνση 5' → 3' του mRNA. 5) Σχεδόν ταυτόχρονα αποδεσμεύεται το tRNA₁ που ήταν συνδεδεμένο με τη μεθειονίνη και την θέση του καταλαμβάνει το μόριο tRNA₂ που τώρα φέρει το διπεπτίδιο «μεθειονίνη-αμινοξύ A2». Το ελεύθερο πια tRNA₁ μπορεί να συνδεθεί πάλι με μεθειονίνη για ενδεχόμενη επόμενη χρήση. 6) Σχεδόν ταυτόχρονα στην κενή θέση εισδοχής έρχεται να τοποθετηθεί ένα τρίτο μόριο tRNA, το tRNA₃, που φέρει το αντίστοιχο αμινοξύ A3

σύμφωνα πάντα με τον κανόνα της συμπληρωματικότητας των βάσεων μεταξύ κωδικονίου του mRNA και αντικωδικονίου του tRNA. Η πολυπεπτιδική αλυσίδα συνεχίζει να αναπτύσσεται με αυτόν τον τρόπο καθώς νέα tRNA φέρουν αμινοξέα τα οποία προσδένονται μεταξύ τους με πεπτιδικούς δεσμούς.

Πώς πραγματοποιείται το στάδιο της λήξης της πρωτεϊνοσύνθεσης ;

Η επιμήκυνση σταματά σε ένα κωδικόνιο λήξης (UAA, UAG και UGA), επειδή δεν υπάρχουν tRNA που αντιστοιχούν σ' αυτά. Μόλις το τελευταίο tRNA που φέρει αμινοξύ αποδεσμεύεται από το ριβόσωμα, απελευθερώνεται και η πολυπεπτιδική αλυσίδα

Ποιά είναι η διαδοχή των αμινοξέων σε μια πολυπεπτιδική αλυσίδα που μόλις έχει παραχθεί σε ένα ριβόσωμα ;

Κάθε μόριο tRNA συνδέεται με το καρβοξύλιο του αμινοξέος, ενώ η αμινομάδα του αμινοξέος παραμένει ελεύθερη. Έτσι, στην πολυπεπτιδική αλυσίδα το αμινικό άκρο της θα είναι αυτό της μεθειονίνης (του πρώτου αμινοξέος), ενώ το καρβοξυλικό άκρο της θα είναι αυτό του τελευταίου αμινοξέος. Δηλ. σε μια πολυπεπτιδική αλυσίδα που αποτελείται από n αμινοξέα, η διαδοχή των αμινοξέων θα είναι η εξής: H₂N-μεθειονίνη-A₂-A₃--A_n-COOH

Ποιά είναι η διαδικασία που συνήθως ακολουθεί την μετάφραση και τη δημιουργία πολυπεπτιδικής αλυσίδας ;

Η πολυπεπτιδική αλυσίδα μετά τη μετάφραση συνήθως τροποποιείται. Είτε προστίθεται σ' αυτήν κομμάτι(α) μιας άλλης ή άλλων πολυπεπτιδικών αλυσίδων, είτε αποκόπτεται κομμάτι(α) αυτής από το καρβοξυλικό ή αμινικό άκρο της. Σ' αυτή τη τελευταία περίπτωση περιλαμβάνεται και η απομάκρυνση της μεθειονίνης. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουν όλες οι πρωτεΐνες ως πρώτο αμινοξύ τη μεθειονίνη. Οι προσθήκες και οι αφαιρέσεις (πολυ-) πεπτιδίων γίνονται με τη βοήθεια ενζύμων.